

西南交通大学 2019—2020 学年第(1)学期考试试卷

课程代码 6000262 课程名称 常微分方程 A (A 卷) 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	总成绩
得分								

阅卷教师签字: _____

一、求解下列方程 (每小题 8 分, 共 24 分)

1、(8 分) $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x-2} = 2(x-2)^2$

2、(8 分) $e^y dx - x(2xy + e^y) dy = 0$

3、(8 分) $y^2 + x^2 \frac{dy}{dx} = xy \frac{dy}{dx}$

二、(15 分) 求方程 $\frac{d^2x}{dt^2} - 2\frac{dx}{dt} + x = te^t$ 的通解。

三、(15 分) 求方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3x - y + z \\ \frac{dy}{dt} = 2x + z \\ \frac{dz}{dt} = x - y + 2z \end{cases}$$

的通解。

四、(16 分) 请描述 Picard 存在唯一性定理；并判断初值问题

$$\frac{dy}{dx} = 1 + y^2, \quad y(0) = 0$$

在区域 $R_1 : -1 \leq x \leq 1, -\infty < y < +\infty$ 和 $R_2 : -1 \leq x \leq 1, -1 < y < 1$ 上是否满足 Picard 存在唯一性定理的条件；最后，求出该方程的第 3 次近似解。

五、(10 分) 讨论方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{2}y + x(x^2 + y^2) \\ \frac{dy}{dt} = 2x + y(x^2 + y^2) \end{cases}$$

零解的稳定性。

六、(10 分) 确定下列线性系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -2x - 3y \end{cases}$$

的平衡点类型并画出相图。

七、（10 分）利用 Gronwall 不等式证明初值问题

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

Picard 存在唯一性定理证明中的唯一性。